NOVA / COMMERCE

design e commercial nya

Spesifikasi Desain UI/UX E-Commerce Enterprise

DARI VISUAL KE PENGALAMAN BELANJA

Design system, struktur halaman, komponen, alur interaksi, state UI, responsivitas, aksesibilitas, dan handoff developer.

CONCEPT BRAND: NOVA STORE | Bahasa: Indonesia | Pasar: Indonesia | Versi: 1.0

Dokumen desain konseptual. Nama brand, produk, konten, dan gambar di dalamnya adalah placeholder yang harus disesuaikan dengan bisnis nyata.

Tanggal dokumen: 9 Oktober 2026

Cara menggunakan dokumen

Dokumen ini adalah design specification untuk merancang pengalaman toko online B2C satu perusahaan. Fokusnya adalah apa yang harus dilihat pengguna, bagaimana komponen berperilaku, bagaimana layout berubah di berbagai ukuran layar, dan bagaimana desain dapat diterjemahkan menjadi antarmuka yang konsisten. Ini bukan source code, file Figma, atau jaminan bahwa sistem pembayaran/pengiriman sudah terintegrasi.

Pembaca	Cara memakai
Product owner / founder	Memvalidasi scope halaman, prioritas, konten, KPI, dan batas keputusan bisnis.
UI/UX designer	Menggunakan token, grid, komponen, state, dan screen specification sebagai dasar frame/prototype final.
Frontend developer	Memetakan design token ke CSS variables, komponen reusable, responsive rules, dan acceptance criteria.
QA / tester	Mengubah tabel state dan acceptance criteria menjadi skenario uji visual, interaksi, aksesibilitas, dan responsive.

Asumsi yang dikunci

B2C single-seller; bahasa utama Bahasa Indonesia; mata uang Rupiah; pengalaman web desktop, tablet, dan mobile; katalog produk fisik; pengiriman domestik Indonesia. Marketplace multi-penjual, aplikasi native, POS, dan international checkout berada di luar scope awal.

Daftar isi

- 01. Ringkasan produk, pengguna, dan prinsip desain
- 02. Arah visual dan brand concept
- 03. Design tokens: warna, type, spacing, grid, radius, shadow
- 04. Responsive behavior dan layout rules
- 05. Arsitektur informasi dan sitemap
- 06. Global shell: header, navigation, footer
- 07. Halaman homepage
- 08. Listing kategori dan hasil pencarian
- 09. Detail produk
- 10. Keranjang dan checkout
- 11. Login, akun, pesanan, tracking, retur
- 12. Wishlist, review, bantuan, dan halaman informasi
- 13. Admin experience dan back-office UI
- 14. Spesifikasi komponen UI
- 15. State, validasi, feedback, dan micro-interaction
- 16. Aksesibilitas dan inclusive design
- 17. Motion, performa, dan responsive QA
- 18. Prototyping, handoff, dan acceptance criteria
- 19. Inventaris layar dan checklist final
- 20. Referensi dan keputusan terbuka

01. Ringkasan produk, pengguna, dan prinsip desain

1.1 Tujuan pengalaman

Tujuan desain adalah membantu pengunjung menemukan produk, memahami nilai dan kecocokannya, percaya pada proses transaksi, menyelesaikan checkout tanpa hambatan, lalu melacak pesanan secara mandiri. Visual tidak boleh mengambil alih fungsi: setiap elemen dekoratif harus mendukung orientasi, pemahaman produk, kepercayaan, atau konversi.

Tujuan	Indikator desain yang dapat diamati
Discoverability	Kategori mudah dikenali; pencarian menonjol; filter dapat ditemukan dan dibersihkan.
Product confidence	Foto konsisten; harga dan varian jelas; spesifikasi, stok, kebijakan, ulasan mudah dipahami.
Checkout completion	Langkah checkout terlihat; biaya dirinci; kesalahan inline; data tidak hilang saat kembali.
Trust	Identitas penjual jelas; perkiraan pengiriman transparan; status pesanan dan kebijakan dapat diakses.
Operability	Kontrol dapat digunakan via touch, keyboard, dan screen reader; state tidak bergantung hanya pada warna.
Maintainability	Komponen dan token reusable; pola halaman konsisten; variasi khusus memiliki alasan.

1.2 Target pengguna utama

Persona	Kebutuhan	Risiko UX	Implikasi desain
Pembeli baru	Memahami toko, produk, harga final, dan keamanan transaksi.	Ragu terhadap kualitas, ongkir, retur, atau biaya tersembunyi.	Bukti produk yang jelas, biaya transparan, kebijakan mudah ditemukan.
Pembeli berulang	Menemukan kembali produk, checkout cepat, melacak order.	Terlalu banyak langkah dan data yang harus diulang.	Alamat tersimpan, order history, reorder bila relevan, status pesanan yang jelas.
Pembeli mobile	Menyelesaikan tugas satu tangan dan jaringan bervariasi.	Area tap kecil, halaman panjang, form melelahkan.	Sticky CTA yang tidak menutup konten, input sesuai keyboard, layout satu kolom.
Admin katalog	Mengubah produk, foto, harga, stok, dan status aktif.	Kesalahan massal atau tidak menyadari perubahan.	Form berkelompok, preview, konfirmasi untuk tindakan destruktif, audit perubahan.
Operator pesanan	Memproses order, mengubah status, menangani retur.	Status tidak konsisten dan tindakan sensitif salah klik.	Timeline jelas, action berlabel, filter status, detail pelanggan dan alamat yang terkendali.

1.3 Prinsip desain yang tidak boleh dilanggar

- Clarity over decoration: nama produk, harga, varian, ongkir, stok, dan tombol utama lebih menonjol daripada ornamen.
- One primary action per context: satu aksi utama yang dominan pada satu panel atau langkah; aksi sekunder tetap terlihat tetapi tidak bersaing.
- Progressive disclosure: detail lanjutan seperti spesifikasi lengkap, kebijakan, atau filter jarang dipakai ditampilkan saat relevan tanpa menghilangkan ringkasan inti.
- Consistent interaction: tombol dengan tujuan sama memiliki tampilan dan perilaku sama di seluruh aplikasi.

- No silent failure: tindakan penting selalu memberi status sukses, gagal, atau sedang diproses; tidak mengandalkan perubahan visual ambigu.
- Transparency before persuasion: diskon, biaya tambahan, ketersediaan, estimasi, dan syarat promosi tidak boleh menyesatkan.

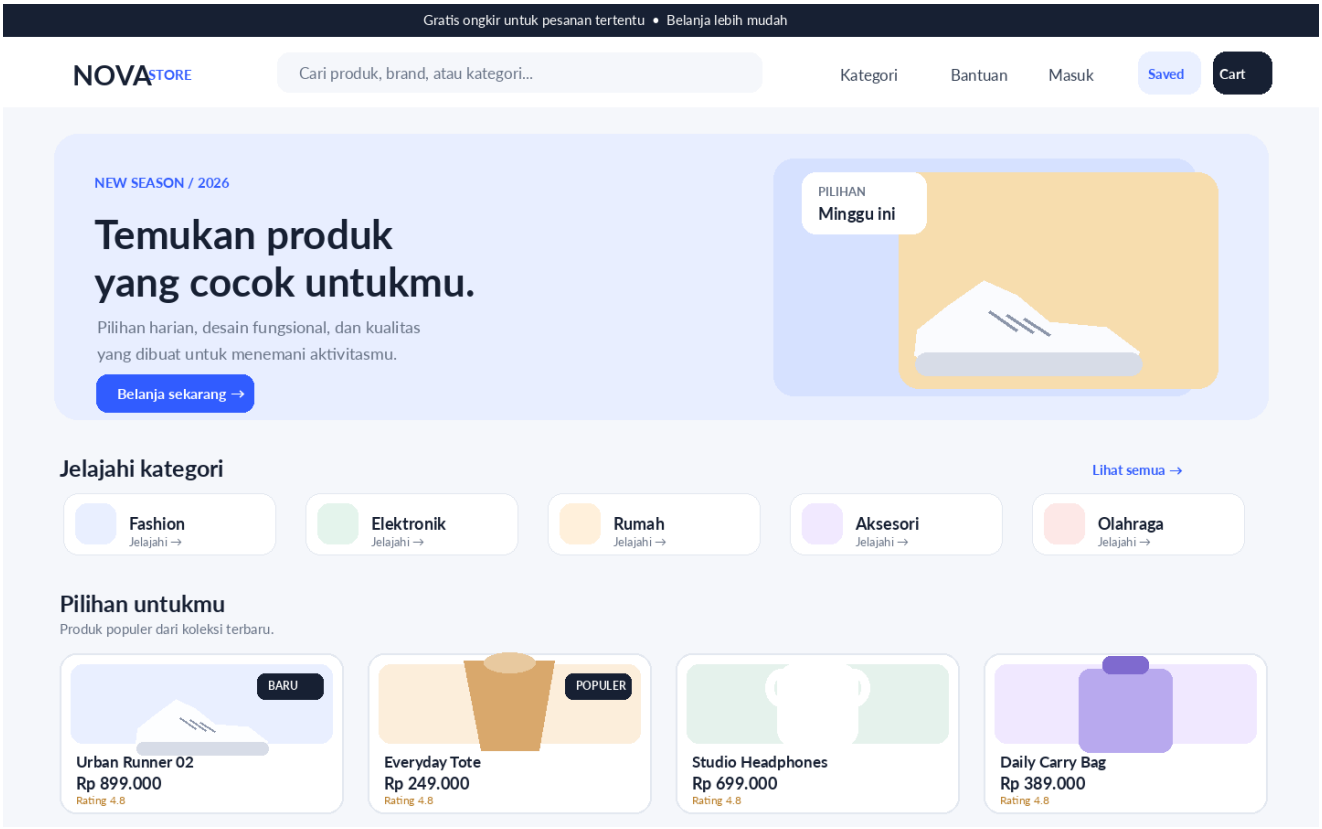
02. Arah visual dan brand concept

Arah visual awal menggunakan konsep “NOVA STORE”: modern, tenang, premium tetapi tetap mudah dipahami, dengan ruang kosong cukup, tipografi kuat, card yang ringan, dan aksen biru untuk tindakan utama. Ini placeholder desain, bukan identitas brand final.

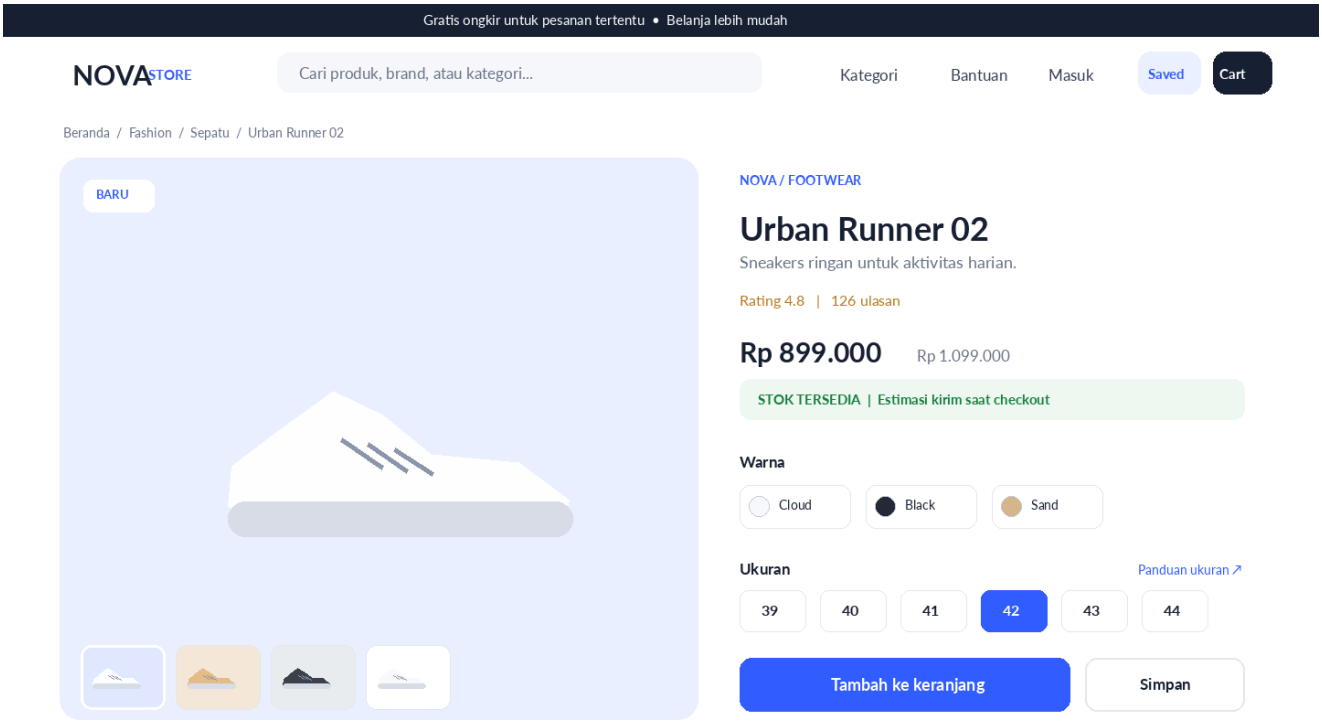
Atribut	Keputusan konsep	Aturan pakai
Personality	Terpercaya, kontemporer, praktis, tidak berlebihan.	Hindari visual terlalu ramai, gradient di setiap bagian, dan badge promosi berulang.
Layout	Editorial commerce dengan alignment rapi dan area konten terukur.	Semua area utama mengikuti container/grid; jangan membuat tiap halaman memiliki aturan sendiri.
Imagery	Foto produk besar, konsisten, berlatar bersih.	Produk adalah fokus; crop, ratio, white balance, dan padding konsisten per kategori.
Color	Neutral base + brand blue + semantic state colors.	Warna aksen tidak digunakan sebagai dekorasi jika mengurangi kontras atau fokus.
Typography	Sans-serif UI yang terbaca, hierarki ringkas.	Gunakan weight dan ukuran untuk hierarki; jangan menggunakan banyak typeface.
Shape	Radius medium, garis pembatas halus, shadow minimal.	Shadow hanya untuk elevasi; pemisahan utama memakai spacing dan border.

2.1 Moodboard dan contoh layar utama

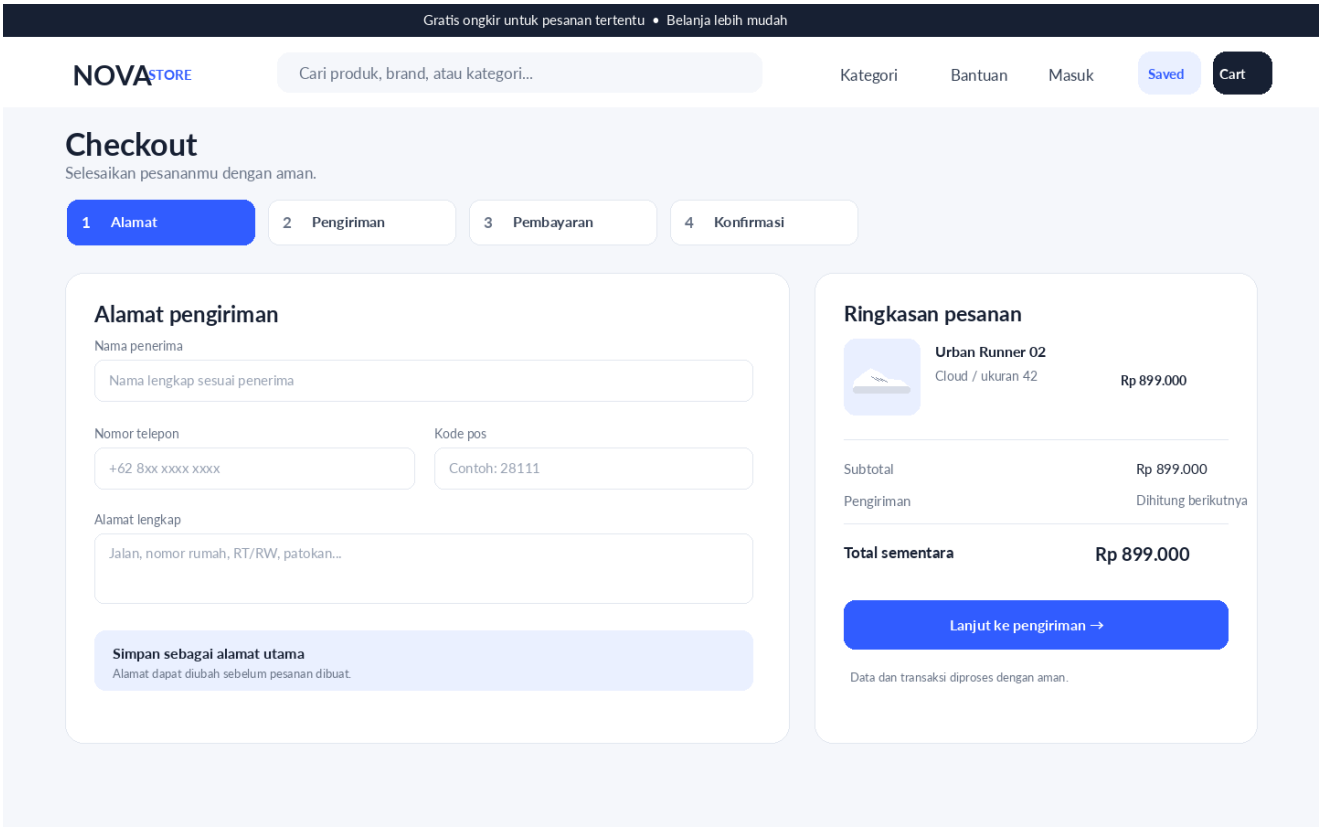
Wireframe visual berikut merupakan contoh implementasi arah desain. Konten, produk, logo, dan komposisi dapat diganti, tetapi hirarki informasi dan pola interaksinya menjadi acuan awal.



Gambar 1. Konsep homepage desktop; visual dan produk adalah placeholder.



Gambar 2. Konsep detail produk; fokus pada foto, harga, varian, stok, dan CTA.



Gambar 3. Konsep checkout; form utama dan ringkasan order disajikan berdampingan di desktop.

03. Design tokens

Seluruh visual harus menggunakan design token. Nilai berikut adalah nilai awal untuk prototype, bukan angka yang tidak boleh direvisi. Revisi hanya dilakukan terpusat setelah contrast check dan evaluasi usability.

3.1 Color palette

Token	Nilai	Peran	Aturan penggunaan
color.brand.600	#315CFF	Primary action, link utama, selected state.	Gunakan untuk CTA utama dan fokus; jangan gunakan untuk seluruh elemen dekoratif.
color.brand.700	#2446CF	Hover/pressed untuk primary.	Pastikan kontras teks putih memenuhi kebutuhan penggunaan.
color.ink.900	#172033	Heading, body utama, nav.	Default teks utama.
color.text.secondary	#667085	Deskripsi, metadata, helper text.	Jangan gunakan untuk teks inti berukuran kecil bila kontras tidak cukup.
color.surface	#FFFFFF	Panel, card, modal.	Batas panel menggunakan border neutral jika menyatu dengan background.
color.canvas	#F5F7FB	Background halaman.	Hindari variasi abu-abu yang terlalu mirip tanpa fungsi jelas.
color.border	#E3E8F0	Border, divider, input outline.	Untuk pemisah non-teks; bukan satu-satunya penanda fokus.
color.success	#15803D	Sukses, stok tersedia, status selesai.	Selalu disertai teks/icon atau label, bukan hijau saja.

Token	Nilai	Peran	Aturan penggunaan
color.warning	#B7791F	Peringatan stok, promo bersyarat, pending.	Jangan gunakan untuk pesan sukses.
color.danger	#C2413A	Error, stok habis, tindakan destruktif.	Error harus dekat dengan kontrol yang salah dan menjelaskan perbaikan.
color.info	#2446CF	Informasi netral.	Pisahkan dari success dan warning secara semantik.

Aturan kontras

Semua pasangan teks/background final perlu diukur, bukan diputuskan hanya dari mata. Target baseline untuk teks normal adalah rasio kontras minimal 4.5:1; teks besar minimal 3:1. Komponen interaktif, border penting, focus ring, dan state perlu diuji terpisah sesuai WCAG 2.2.

3.2 Typography scale

Token	Ukuran / line-height	Weight	Penggunaan
display.lg	44 / 52 px	700	Hero utama desktop; maksimal dua baris.
heading.h1	32 / 40 px	700	Judul halaman penting.
heading.h2	24 / 32 px	700	Heading bagian utama.
heading.h3	20 / 28 px	600-700	Judul card atau panel.
body.lg	18 / 28 px	400-500	Subheadline, introduction.
body.md	16 / 24 px	400	Teks utama dan label yang penting.
body.sm	14 / 20 px	400-500	Metadata, deskripsi sekunder.
caption	12 / 16 px	400-500	Label tambahan; bukan teks instruksi kritis.
price.lg	28-32 / 36 px	700	Harga utama di detail produk.
button.md	15-16 / 20 px	600	Label tombol.

Font UI yang disarankan: Inter atau font sans-serif yang setara. Gunakan fallback system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, sans-serif. Batasi maksimal tiga weight inti: 400, 600, 700. Angka harga menggunakan tabular numerals bila didukung agar kolom harga terlihat stabil.

3.3 Spacing, dimension, radius, shadow

Token	Nilai acuan	Penggunaan
space.1 / 2 / 3 / 4	4 / 8 / 12 / 16 px	Jarak mikro, padding kecil, gap komponen.
space.5 / 6 / 8	20 / 24 / 32 px	Jarak antarkomponen dan section dalam panel.
space.10 / 12 / 16	40 / 48 / 64 px	Ruang antarbagian besar dan section halaman.
radius.sm / md / lg / xl	6 / 10 / 14 / 20 px	Input, button, card, media container.

Token	Nilai acuan	Penggunaan
radius.pill	999 px	Chip, status badge, filter chip, avatar placeholder.
control.height.sm / md / lg	36 / 44 / 52 px	Control compact, default, CTA besar.
border.default	1 px solid #E3E8F0	Input, card, panel; hindari border ganda.
shadow.1	0 2px 8px rgba(23,32,51,.06)	Dropdown, card elevated, sticky summary.
shadow.2	0 8px 28px rgba(23,32,51,.12)	Modal/popover yang mengapung.
focus.ring	2-3 px + offset 2 px	Keyboard focus; kontras jelas terhadap sekitar.

3.4 Icon dan imagery

- Pakai satu keluarga icon outline; ukuran umum 16, 20, dan 24 px. Icon yang tidak umum harus ditemani label teks.
- Foto listing memakai rasio 4:5 atau 1:1 sesuai kategori; satu katalog harus konsisten. Hero dapat menggunakan landscape lebar dengan crop art-directed.
- Foto detail menyediakan galeri, zoom yang mudah ditutup, thumbnail aktif yang jelas, dan fallback jika gambar gagal.
- Jangan memakai emoji sebagai icon UI produksi. Jangan mengandalkan warna saja untuk membedakan status, ukuran, atau varian.
- Alt text menjelaskan informasi gambar yang berguna; foto dekoratif menggunakan alt kosong jika tidak menambah informasi.

04. Responsive behavior dan layout rules

4.1 Breakpoint

Nama	Rentang	Grid	Padding sisi	Gutter	Aturan utama
Mobile S	320-374 px	4 kolom	16 px	12 px	Satu kolom; gambar tidak boleh memaksa horizontal scroll.
Mobile L	375-599 px	4 kolom	16-20 px	12 px	Grid produk dua kolom; checkout satu kolom.
Tablet	600-899 px	8 kolom	24 px	16 px	Sidebar filter menjadi drawer; detail produk tetap stack bila sempit.
Desktop	900-1279 px	12 kolom	32 px	20 px	Sidebar dan konten dapat berdampingan.
Wide	1280 px+	12 kolom	40 px	24 px	Max container 1280 px; jangan membentangkan teks terlalu lebar.

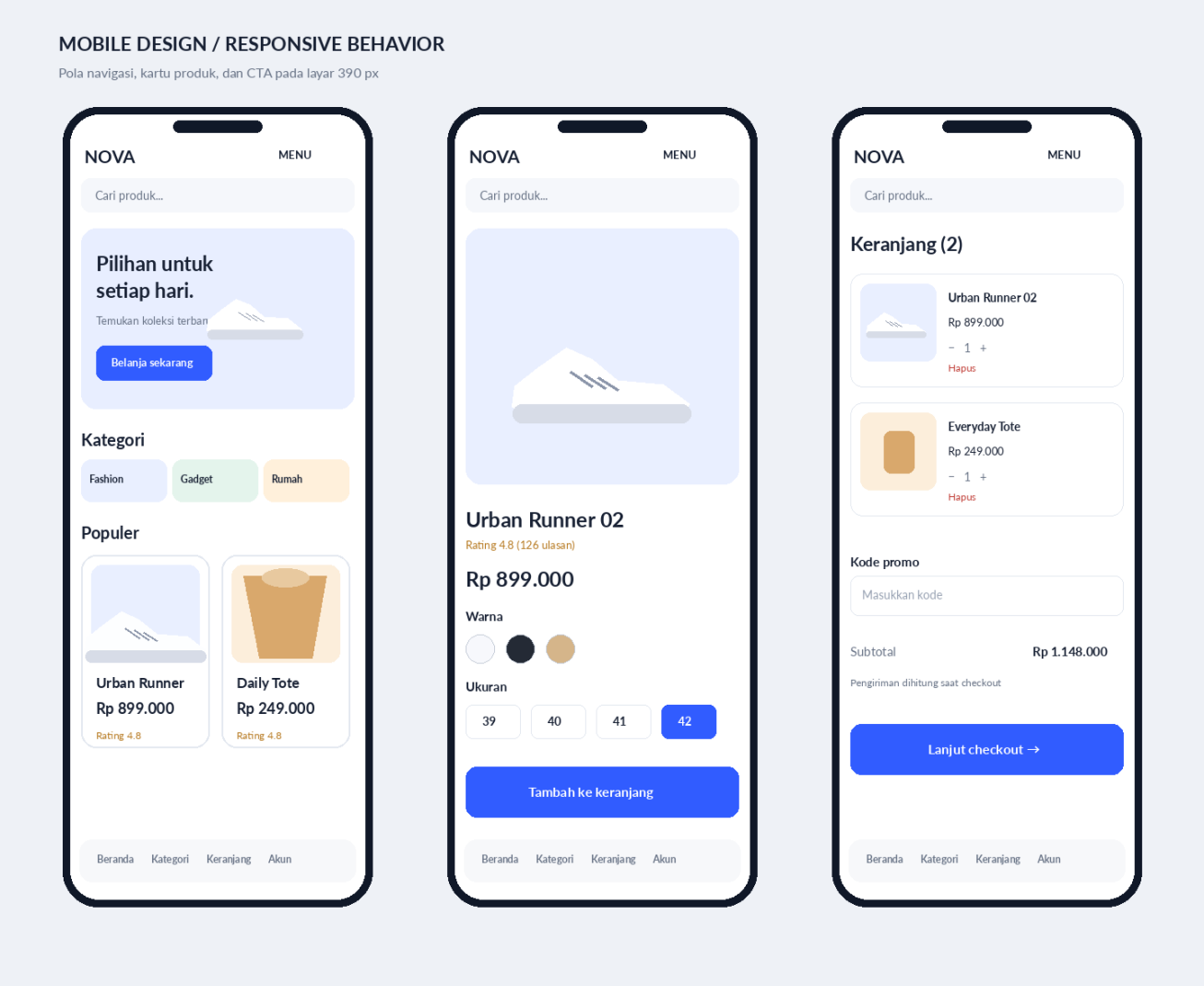
Breakpoint adalah rentang awal. Layout harus berubah ketika konten tidak lagi muat dengan nyaman, bukan hanya karena nama perangkat. Uji di 320, 360, 390, 768, 1024, 1280, dan 1440 px, serta zoom browser 200%.

4.2 Container dan grid

- Container desktop: max-width 1280 px, margin auto. Konten teks panjang dibatasi sekitar 65-80 karakter per baris.

- Homepage: hero mengikuti container; product grid 4 kolom wide desktop, 3 kolom desktop sempit, 2 kolom tablet/mobile. Hindari card yang terlalu sempit sehingga harga atau nama produk bertumpuk.
- Listing: sidebar filter 240-280 px pada desktop, area produk fleksibel; grid product menggunakan min width yang dapat menjaga judul dan harga tetap terbaca.
- PDP desktop: media 55-58% lebar content dan purchase panel 42-45%; purchase panel dapat sticky hanya jika tidak menghalangi scroll atau keyboard.
- Checkout desktop: kolom form sekitar 60-64%, order summary 36-40%; ringkasan tetap terlihat namun tidak mengambil fokus dari input.

4.3 Aturan mobile



Gambar 4. Contoh pola mobile: home, product detail, dan cart dalam viewport lebar 390 px.

- Navigasi utama diringkas menjadi logo, pencarian yang mudah diakses, dan menu; semua kategori tetap dapat dijangkau maksimal dua tahap.
- CTA utama pada PDP dan cart dapat sticky di bagian bawah, dengan safe-area inset; sticky bar harus tidak menutupi pesan error, footer form, atau sistem keyboard.
- Filter dan sort dibuka sebagai bottom sheet/drawer dengan tombol “Terapkan” dan “Reset”; jumlah filter aktif terlihat sebelum drawer dibuka.
- Form menggunakan satu kolom, label di atas input, input type sesuai data, autofill yang tepat, dan urutan fokus logis.
- Gunakan minimum target sentuh 44 x 44 CSS px sebagai target desain; jangan menumpuk banyak kontrol kecil tanpa jarak.
- Popup promosi hanya muncul dengan alasan yang jelas dan mudah ditutup; hindari menutup CTA atau memaksa email sebelum pengguna memahami produk.

05. Arsitektur informasi dan sitemap

Arsitektur informasi mengatur bagaimana pengguna menemukan produk dan bagaimana mereka kembali ke tugas aktif. Nama menu harus memakai bahasa pembeli, bukan istilah internal organisasi.

Area	Halaman / rute konseptual	Tujuan
Public	/	Membangun orientasi, memperkenalkan kategori dan produk.
Discovery	/kategori/[slug]	Jelajahi produk berdasarkan kategori.
Search	/cari?q=...	Menampilkan hasil pencarian, suggestion, filter, dan sort.
Product	/produk/[slug]	Memilih varian, membaca detail, menambah ke cart.
Cart	/keranjang	Memeriksa item, jumlah, harga, promo, dan subtotal.
Checkout	/checkout/alamat; /checkout/pengiriman; /checkout/pembayaran; /checkout/review	Menyelesaikan pembelian dengan progress yang jelas.
Auth	/masuk; /daftar; /lupa-password	Mengelola identitas dan akses akun.
Account	/akun; /akun/pesanan; /akun/alamat; /akun/wishlist; /akun/profil	Mengelola pesanan dan preferensi pelanggan.
Order	/pesanan/[order-id]; /lacak-pesanan/[token]	Melihat timeline status, resi, dan bantuan.
Support	/bantuan; /hubungi-kami; /kebijakan/pengiriman; /kebijakan/retur; /kebijakan-privasi	Menjawab pertanyaan dan memberi jalur eskalasi.
Admin	/admin/*	Operasi katalog, inventaris, pesanan, promosi, pelanggan, konten, laporan.

5.1 Navigasi global

Elemen	Desktop	Mobile
Promo strip	Tinggi 32-36 px; satu pesan; link bila benar-benar ada detail.	Boleh dipadatkan atau dihilangkan untuk mengutamakan pencarian.
Header utama	Logo, kategori, search field, akun, wishlist, cart.	Logo, pencarian, cart/menu; jangan memadatkan semua link desktop.
Category nav	Kategori top-level maksimal 5-7 link; menu mega bila katalog besar.	Menu drawer dengan grouping dan affordance back yang jelas.
Breadcrumb	Muncul pada kategori, search context, dan PDP.	Maksimal path pendek; item awal dapat dipotong tetapi tidak menghilangkan konteks halaman.
Footer	Kategori populer, bantuan, kebijakan, kontak, metode pembayaran/pengiriman yang benar.	Accordion per group dengan label jelas; legal/contact tetap mudah dicapai.

06. Global shell: header, navigation, footer

6.1 Header desktop

1. Bar promosi ditempatkan pertama, maksimum satu pesan utama. Jika ada countdown atau syarat promo, jangan menampilkan urgensi palsu; link menuju syarat lengkap.
2. Logo berada di kiri dengan ukuran visual stabil; klik membawa ke homepage. Area interaksi minimal 44 px tinggi meskipun logotype lebih kecil.
3. Pencarian memegang prioritas utama: lebar ideal 360-520 px di desktop, placeholder konkret, ikon search, shortcut clear ketika terisi, dan hasil suggestion berbasis keyboard.
4. Kategori utama ditampilkan sebagai menu teks. Menu mega berisi kategori, subkategori, dan curated collection; hover boleh membuka di desktop tetapi harus dapat dibuka dengan click/keyboard.
5. Akun, wishlist, dan cart berada pada grup tindakan. Cart badge hanya muncul ketika jumlah item > 0; gunakan label/accessible name, bukan icon saja.

6.2 Search suggestion

State	Tampilan	Interaksi
Idle	Field kosong; helper/placeholder.	Fokus membuka recent searches atau kategori populer tanpa mengunci input.
Typing	Dropdown suggestion yang dipisah menjadi query, kategori, dan produk jika relevan.	Arrow keys memilih item; Enter membuka; Escape menutup; click memilih.
No suggestion	Pesan ringkas “Tidak ada saran”; input tetap berfungsi.	Enter tetap menjalankan pencarian penuh.
Loading	Skeleton dengan ukuran stabil.	Jangan memindahkan layout; batalkan request lama bila query berubah.
Error	Suggestion gagal dimuat, tetapi pencarian tetap dapat dilakukan.	Sediakan retry opsional; jangan mengosongkan query.

6.3 Footer

Footer berisi link terstruktur, bukan sitemap yang terlalu panjang. Urutan yang disarankan: Belanja (kategori/produk), Bantuan (FAQ/status pesanan/retur), Tentang toko, Kebijakan (pengiriman/retur/privasi/syarat), Kontak, dan metode pembayaran atau logistik yang benar-benar didukung. Copyright dan identitas badan usaha diisi dari data resmi bisnis.

07. Homepage

7.1 Urutan section

Urutan	Section	Spesifikasi desain	Tujuan
1	Promo strip	Satu promosi utama, tinggi 32-36 px; tutup hanya bila non-esensial.	Menyampaikan nilai/promo yang aktual.
2	Header + search	Header 72-80 px; search dominan; cart/account konsisten.	Akses cepat ke katalog dan tugas.
3	Hero	Headline 1-2 baris; subheadline; satu CTA primer; satu visual editorial.	Menjelaskan proposisi nilai atau campaign.
4	Kategori populer	4-6 tile; label singkat; visual/icon tidak mendominasi.	Membantu eksplorasi cepat.

Urutan	Section	Spesifikasi desain	Tujuan
5	Produk unggulan	4 kolom wide desktop; card konsisten; label promo jika ada.	Memudahkan penemuan produk.
6	Campaign/collection	Visual banner yang dapat diklik; copy singkat.	Mengelompokkan produk berdasarkan kebutuhan.
7	Trust strip	Pengiriman, pembayaran, retur atau layanan hanya jika benar.	Mengurangi keraguan.
8	Editorial/guide	Panduan ukuran, cara memilih, artikel kategori bila relevan.	Membantu keputusan pembelian.
9	Newsletter	Manfaat jelas, field email, consent yang sesuai.	Membangun hubungan pascapembelian.
10	Footer	Bantuan, legal, perusahaan, kontak.	Memberi jalur keluar dan informasi tepercaya.

7.2 Hero rules

- Headline menyebut manfaat atau koleksi, bukan kalimat generik yang tidak membedakan toko.
- Satu primary CTA. Secondary CTA hanya jika ada tujuan nyata yang berbeda; keduanya tidak menggunakan bobot visual sama.
- Image art direction harus menguatkan campaign, tidak mengulang thumbnail yang sama secara membingungkan.
- Pada mobile, teks dan CTA ditampilkan sebelum atau dekat dengan visual; hindari hero setinggi seluruh viewport yang mendorong produk ke bawah.
- Hero dapat diganti melalui CMS tanpa memecahkan layout; tetapkan batas panjang headline, alt text, crop focal point, dan fallback image.

7.3 Kartu produk di homepage

Kartu produk menampilkan foto, nama produk maksimal 2 baris, harga saat ini, harga coret bila diskon valid, rating dan jumlah ulasan bila tersedia, status promo atau varian bila penting, serta tombol wishlist yang memiliki accessible name. Quick-add hanya dipakai jika pilihan varian tidak menjadi prasyarat. Jika ukuran/warna perlu dipilih, buka quick-view atau PDP.

08. Listing kategori dan hasil pencarian

8.1 Struktur listing

6. Breadcrumb dan judul kategori, diikuti deskripsi ringkas jika memberi konteks.
7. Jumlah hasil atau ringkasan query, agar pengguna memahami cakupan hasil.
8. Toolbar sort dan filter. Pilihan urut seperti relevansi, terlaris, terbaru, harga rendah, dan harga tinggi hanya ditampilkan jika didukung data yang sesuai.
9. Filter desktop berupa sidebar; mobile berupa drawer/bottom sheet. Filter aktif tampil sebagai chip yang dapat dilepas satu per satu.
10. Grid product cards. Loading skeleton mempertahankan proporsi foto, harga, dan nama supaya halaman tidak melompat.
11. Pagination atau load-more dengan progress yang jelas dan kontrol keyboard. Jangan otomatis mengubah konteks scroll secara mengejutkan.

8.2 Filter specification

Filter	Kontrol	Rules / state
Kategori	Tree/list dengan checkbox atau link.	Parent/child jelas; jumlah produk opsional; kategori aktif terlihat.
Harga	Min/max field atau range slider ditambah input angka.	Input manual tersedia; validasi min <= max; format IDR dan batas dijelaskan.

Filter	Kontrol	Rules / state
Brand	Checkbox + search untuk daftar panjang.	Jumlah pilihan aktif terlihat; “clear all” hanya menghapus filter pada konteks ini.
Rating	Choice/radio atau checkbox per ambang.	Label berbunyi “4 ke atas”, bukan ikon bintang tanpa teks.
Ketersediaan	Checkbox stok tersedia.	Produk pre-order/backorder hanya muncul jika aturan bisnis dan copy mendukung.
Ukuran/warna	Swatch/checkbox dengan label.	Warna selalu mempunyai nama; selected state tidak memakai warna saja.
Sort	Select/button group.	Nilai pilihan tersimpan pada URL/query state jika memungkinkan.
Reset	Link/tombol sekunder.	Menghapus hanya filter/sort sesuai lingkup yang dijelaskan.

8.3 Empty, no-results, and failed search

Jika hasil kosong, tampilkan query pengguna, pesan yang tidak menyalahkan, saran memperbaiki kata kunci, tombol untuk menghapus filter, dan kategori terdekat bila relevan. Jika layanan gagal, jangan tampilkan “tidak ada produk” seolah-olah pencarian sukses; bedakan error layanan dari hasil kosong. Query harus tetap tersedia untuk retry.

09. Detail produk (PDP)

9.1 Hirarki konten desktop

Area	Detail	Aturan prioritas
Breadcrumb	Kategori dan nama produk.	Konteks navigasi; tidak bersaing dengan judul.
Gallery	Main image, thumbnail, zoom, video bila tersedia.	Foto utama dominan; state thumbnail aktif jelas; keyboard dapat mengganti media.
Identity	Brand/category, nama produk, SKU hanya jika diperlukan.	Nama terbaca dan tidak dipotong berlebihan.
Social proof	Rating, jumlah review, ringkasan ulasan.	Hanya tampil bila data valid; link melompat ke bagian ulasan.
Price	Harga aktif, harga sebelum diskon, nilai/persentase diskon jika akurat.	Harga aktif paling menonjol; harga lama dicoret dan tidak menjadi satu-satunya informasi.
Availability	Stok tersedia/habis atau status pre-order.	Jangan menjanjikan stok yang belum tervalidasi.
Variant selectors	Warna, ukuran, kapasitas atau pilihan lain.	Pilihan wajib tidak boleh diasumsikan; pilihan tak tersedia dinonaktifkan dengan penjelasan.
Delivery estimate	Input kode pos atau alamat ringkas.	Perkiraan disebut estimasi; jangan menyajikan tanggal pasti sebelum diketahui.
Primary CTA	Tambah ke keranjang / Pilih varian / Hubungi penjual sesuai model bisnis.	Label menyesuaikan state; setelah sukses beri feedback dan akses cart.
Details	Deskripsi, spesifikasi, isi paket, garansi, perawatan.	Gunakan accordion untuk konten panjang; informasi penting tidak disembunyikan terlalu dalam.
Policy	Pengiriman, retur, garansi dan pembayaran.	Link langsung ke ketentuan yang relevan.

Area	Detail	Aturan prioritas
Reviews & related	Ulasan, pertanyaan, produk terkait.	Review dapat diurut/ difilter; related products tidak mengganggu CTA utama.

9.2 Variant selection rules

- Setiap option mempunyai label tekstual (contoh “Hitam”, “42”); warna swatch disertai nama warna.
- Varian wajib dipilih sebelum Add to Cart. Bila belum dipilih, fokus diarahkan ke selector yang perlu tindakan dan pesan menjelaskan apa yang kurang.
- Jika kombinasi tidak tersedia, nonaktifkan hanya kombinasi yang benar-benar tidak bisa dipesan; tampilkan status “Habis” dan jangan membuatnya terlihat seperti error sistem.
- Perubahan varian memperbarui foto terkait, SKU bila ditampilkan, harga, ketersediaan, dan batas kuantitas secara koheren.
- Jika ada batas pembelian minimum/maksimum, tampilkan dekat quantity selector sebelum pengguna menambah ke cart.

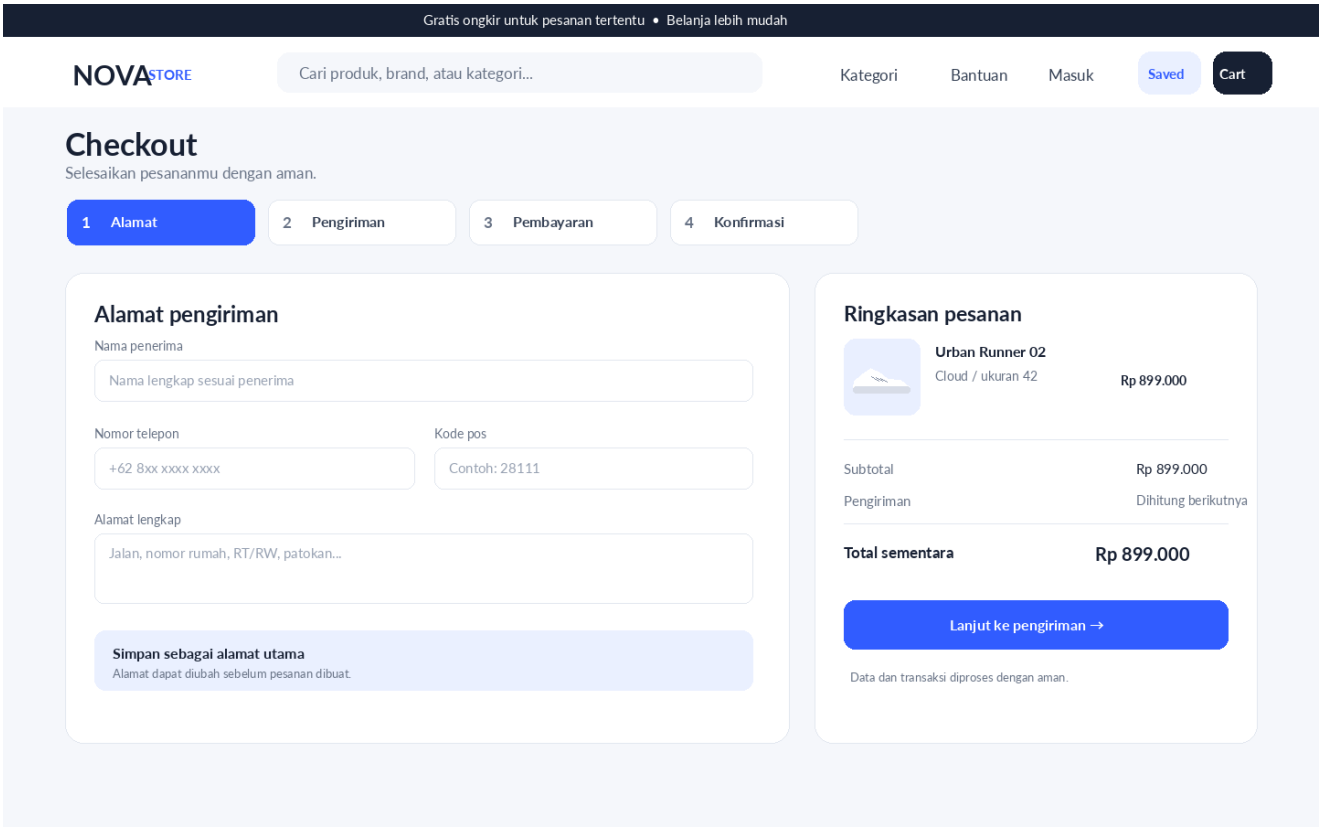
9.3 Product image rules

Tetapkan min 3 gambar untuk produk yang membutuhkan demonstrasi visual jika aset tersedia: hero angle, detail material/fitur, dan skala/penggunaan. Jangan menjadikan angka ini sebagai hambatan publikasi untuk kategori yang tidak membutuhkan. Zoom tidak boleh menghilangkan tombol close, modal harus dapat ditutup dengan Escape, dan pembaca layar menerima label seperti “Gambar 2 dari 5: tampak samping”.

10. Keranjang dan checkout

10.1 Cart page

Elemen	Spesifikasi
Item row	Thumbnail 72-96 px; nama; varian; harga; quantity control; line total; hapus/simpan untuk nanti.
Quantity	Tombol +/- dengan accessible name termasuk nama produk; batasi min/max; loading singkat saat update server.
Pricing	Subtotal, diskon, ongkir jika sudah diketahui, pajak/biaya yang berlaku, dan total yang benar.
Promo code	Input dan tombol apply; state invalid/expired/already-used menjelaskan sebab dan langkah berikutnya.
Continue shopping	Link sekunder yang tidak membuat cart hilang.
Checkout CTA	Primary CTA; jelaskan jika perlu login, tetapi dukung guest checkout bila kebijakan bisnis memperbolehkan.
Empty cart	Ilustrasi sederhana, pesan, CTA kembali belanja; jangan tampilkan summary nol yang membingungkan.



Gambar 5. Referensi visual untuk layout form dan order summary. Pada halaman cart, tabel item tetap memiliki kontrol quantity.

10.2 Checkout information architecture

Gunakan stepper empat tahap di desktop untuk pesanan kompleks: (1) Alamat, (2) Pengiriman, (3) Pembayaran, (4) Review dan konfirmasi. Pada mobile, gunakan label langkah saat ini dan jumlah tahap; jangan biarkan stepper memakan ruang yang berlebihan. Checkout sederhana boleh menyatukan tahap, tetapi wajib mempertahankan ringkasan harga yang transparan dan kesempatan memeriksa pesanan sebelum membuat order.

Tahap	Field / konten	Validasi dan behavior
Alamat	Nama penerima, nomor ponsel, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kode pos, alamat jalan, catatan opsional.	Required terlihat; kode pos dan phone divalidasi; field wilayah konsisten; alamat disimpan hanya dengan consent dan pilihan yang jelas.
Pengiriman	Service name, biaya, estimasi/range, tanggal jika provider menyediakannya.	Jangan memilih layanan tanpa consent kecuali default dijelaskan; perbarui total bila pilihan berubah.
Pembayaran	Metode pembayaran yang tersedia; instruksi/redirect; ringkasan biaya.	Metode nonaktif diberi sebab; pilihan dipertahankan bila user kembali; jangan minta data kartu yang seharusnya ditangani provider.
Review	Item, varian, alamat, shipping, metode bayar, promo, rincian harga, policy link.	Edit mengarah ke langkah terkait tanpa menghapus data; total dihitung ulang sebelum order dibuat.
Confirmation	Order ID, nominal, metode/status pembayaran, alamat ringkas, langkah berikutnya.	Bedakan order dibuat, pembayaran pending, dan pembayaran berhasil; jangan tampilkan paid sebelum terverifikasi.

10.3 Form behavior dan error copy

Kondisi	Perilaku UI	Contoh copy
Required kosong	Error inline setelah submit, fokus ke error pertama, ringkasan error bila form panjang.	“Isi nama penerima.”
Nomor tidak valid	Field dan helper text tetap terlihat; data tidak dihapus.	“Masukkan nomor ponsel yang valid, misalnya 08xxxxxxxxx.”
Alamat tidak ditemukan	Berikan fallback input manual jika pencarian alamat gagal.	“Alamat belum ditemukan. Periksa pilihan wilayah atau isi alamat secara manual.”
Promo ditolak	Jelaskan aturan yang relevan tanpa membocorkan informasi sensitif.	“Kode tidak berlaku untuk item ini. Periksa syarat promo.”
Payment pending	Tampilkan state pending dan instruksi resmi.	“Pembayaran sedang menunggu konfirmasi. Status akan diperbarui setelah diterima.”
Network error	Pertahankan form/keranjang dan tawarkan retry.	“Perubahan belum tersimpan. Coba lagi; data yang sudah diisi tetap tersedia.”

10.4 Checkout anti-pattern yang dilarang

- Menambahkan biaya baru hanya di langkah terakhir tanpa perincian sebelumnya.
- Memaksa akun tanpa kebutuhan yang jelas jika guest checkout dimungkinkan.
- Menghapus alamat, pilihan shipping, kode promo, atau data lain ketika pengguna kembali ke langkah sebelumnya.
- Menggunakan tombol “Bayar” yang tidak menjelaskan nominal saat nominal penting berubah.
- Menganggap halaman redirect sukses sebagai bukti pembayaran berhasil tanpa konfirmasi provider/backend.
- Menampilkan countdown, stok “hampir habis”, atau bukti sosial palsu untuk menciptakan urgensi.

11. Login, akun, pesanan, tracking, retur

11.1 Authentication

Halaman masuk/daftar harus fokus pada tujuan. Email/nomor ponsel, password, show/hide password dengan label accessible, forgot password, helper text, dan error yang tidak membocorkan apakah akun tertentu terdaftar. Jika OTP dipakai, paste/autofill didukung, field digit tidak memecah paste, resend memiliki timer yang masuk akal, dan kegagalan menyediakan instruksi yang jelas.

Screen	Isi dan perilaku
Login	Email/nomor ponsel, password, remember me jika sesuai, login CTA, lupa password, jalur daftar.
Register	Nama, kontak, password/OTP; consent dipisahkan antara wajib operasional dan marketing opsional.
Forgot password	Identitas akun, generic success message, jalur reset aman, expiry dan resend yang jelas.
Profile	Data kontak, preferensi, perubahan password, sesi perangkat jika didukung.
Address book	Daftar alamat, label rumah/kantor, default address, create/edit/delete; konfirmasi sebelum hapus alamat aktif.
Wishlist	Grid card konsisten; remove/save action; empty state dan CTA kembali berbelanja.
Notifications	Order status, pengumuman, promosi dengan kategori/consent terpisah bila diperlukan.

11.2 Order history and order details

Daftar pesanan perlu filter status dan tanggal, ID pesanan yang mudah disalin, tanggal order, item ringkas, total, status yang eksplisit, dan CTA kontekstual. Detail pesanan menampilkan timeline, produk/varian, alamat yang dipakai saat checkout, biaya, metode pembayaran (tanpa data sensitif), resi, link bantuan, dan tindakan yang diizinkan oleh status order.

Status desain	Warna semantik	Copy/behavior
Menunggu pembayaran	Warning	Tampilkan instruksi bayar dan batas waktu yang benar; jangan menampilkan “lunas”.
Dibayar / diproses	Info	Pembayaran terkonfirmasi; pesanan disiapkan.
Dikirim	Info	Courier, resi jika tersedia, link tracking, update terakhir.
Terkirim	Success	Tanggal delivered hanya jika tersedia dari sumber yang valid.
Dibatalkan	Neutral/danger context	Alasan jika dapat dibagikan, refund/payment status terpisah.
Retur/refund	Warning/info/success sesuai tahap	Pisahkan retur diminta, disetujui, barang diterima, refund diproses, refund selesai.

11.3 Return/refund request UX

- Jelaskan kelayakan retur dan tenggat sebelum form dikirim.
- Pengguna memilih item dan kuantitas yang ingin diretur, alasan, penjelasan, dan foto bila diwajibkan.
- Jangan meminta pengguna mengunggah informasi yang tidak diperlukan; beri batas file, tipe file, dan progress upload.
- Setelah submit, berikan nomor kasus, estimasi proses bila tersedia, timeline, dan cara menambah informasi.
- Bedakan status pengajuan retur dari status refund. Jangan memakai label “refund selesai” sebelum sumber keuangan mengonfirmasi.

12. Wishlist, reviews, bantuan, halaman informasi

12.1 Reviews

Ulasan menampilkan rating rata-rata dan jumlah ulasan jika data tersedia, distribusi rating, filter relevan, tanggal, varian produk, status verified purchase hanya jika diverifikasi, dan opsi report. Form ulasan menjelaskan batas jumlah karakter, aturan konten, rating required, teks opsional, dan upload foto bila didukung. Pesan sukses menyebut ulasan dikirim untuk moderasi bila belum langsung dipublikasikan.

12.2 FAQ dan support center

Komponen	Spesifikasi
Search help	Input search dengan suggestion untuk artikel bantuan; fallback ke daftar topik.
Topic cards	Pesanan, pembayaran, pengiriman, retur, akun, produk; label berbasis bahasa pengguna.
FAQ accordion	Heading semantik, dapat dikontrol keyboard, expanded/collapsed state jelas.
Contact support	Kanal kontak dan jam layanan yang benar; formulir dengan konteks order opsional.

Komponen	Spesifikasi
Ticket detail	Nomor tiket, status, waktu update, pesan sebelumnya, lampiran dan balasan; privasi dijaga.
Policy pages	Tanggal berlaku, anchor heading, heading hierarchy, link terkait, versi kebijakan jika historis diperlukan.

12.3 Content & empty states

Empty state harus membantu menyelesaikan tugas. Gunakan tiga komponen: (1) judul konkret, (2) sebab atau konteks singkat, (3) tindakan berikutnya. Hindari ilustrasi besar yang mendorong konten ke bawah. Contoh: “Belum ada pesanan” / “Pesanan yang berhasil dibuat akan tampil di sini.” / “Jelajahi produk”.

13. Admin experience dan back-office UI

Admin adalah aplikasi operasional yang mempunyai kebutuhan density lebih tinggi dibanding storefront. Tetap gunakan token yang sama, tetapi tambahkan pola tabel, filter, bulk action, status, dan form yang konsisten. Default admin tidak boleh memakai dekorasi storefront atau animasi yang mengganggu pekerjaan rutin.

13.1 Admin shell

Area	Spesifikasi
Sidebar	Lebar expanded 240-264 px; collapsed 72 px jika kebutuhan layar menuntut; grouping: Dashboard, Katalog, Inventaris, Pesanan, Pelanggan, Promosi, Konten, Laporan, Settings.
Top bar	Breadcrumb, global search opsional, notifikasi, profile/role, environment indicator bila ada staging.
Page header	Judul, description ringkas, primary action, secondary action bila diperlukan.
Filter bar	Tanggal, status, kategori, search. Filter aktif terlihat; Reset tidak menghapus filter global yang tidak terkait.
Data table	Header sticky bila berguna; sort indicator; checkbox selection; pagination; empty/loading/error state.
Details panel	Ringkasan terlebih dahulu, timeline/audit di tab atau section; sensitive action dipisah jelas.
Notifications	Toast untuk hasil operasi cepat; inline alert untuk masalah yang harus tetap terlihat.
Permission denied	Tampilkan alasan umum dan jalur minta akses; jangan memperlihatkan data yang tidak berizin.

13.2 Admin dashboard

- KPI cards memiliki definisi singkat, periode yang sedang dilihat, perbandingan periode jika datanya valid, dan link menuju laporan terkait.
- Grafik tidak dipakai untuk semua data. Pilih chart sesuai tujuan; gunakan tabel untuk informasi yang membutuhkan presisi dan ekspor.
- Filter tanggal global harus terlihat. Perubahan filter memperbarui setiap widget dengan loading state lokal agar dashboard tidak berkedip total.
- Empty data, integrasi gagal, dan data belum diizinkan dibedakan. Jangan mengganti kegagalan API dengan nilai nol.
- Ringkasan revenue dan order hanya tampil untuk role yang berhak. Akses dashboard bukan berarti pengguna boleh membuka semua detail customer.

13.3 Product management

Section form produk	Field / behavior
Basics	Nama, slug otomatis yang dapat diedit, status draft/active/archived, kategori, brand, description.
Media	Upload/drag-drop, thumbnail, alt text, urutan, crop preview, validasi tipe/ukuran, retry.
Pricing	Harga, harga pembanding jika promo valid, pajak bila kebijakan mengharuskan, jadwal promo jika ada.
Variants	Option schema, SKU per variant, foto variant, price override bila bisnis mendukung.
Inventory	Stok per SKU/lokasi bila tersedia, low-stock threshold, status pre-order/backorder sesuai aturan.
SEO	Meta title/description, canonical rules, social preview, slug change/redirect warning.
Publish controls	Preview, save draft, publish; validasi field wajib dan konfirmasi untuk perubahan besar.
Audit	Siapa mengubah apa dan kapan; informasi audit tidak dapat diedit oleh operator biasa.

13.4 Orders and inventory screens

Order list harus mendukung pencarian ID order/customer yang dibatasi akses, filter status dan tanggal, total, payment status terpisah dari fulfillment status, serta bulk action yang aman. Aksi seperti refund, cancel, mark shipped, atau edit stok harus menjelaskan dampaknya dan meminta konfirmasi sesuai tingkat risiko. Inventory view menampilkan SKU, product/variant, available, reserved, damaged/quarantined bila didukung, threshold, dan last updated; nilai available harus didefinisikan konsisten.

14. Spesifikasi komponen UI

Komponen berikut wajib dibuat reusable. Implementasi boleh berbeda pada detail teknis, namun anatomy, behavior, dan state perlu konsisten.

Komponen	Anatomy dan ukuran	States/behavior wajib
Button primary	Height 44 px default; label; icon optional; padding horizontal 16-20 px.	Default, hover, active, focus, disabled, loading; loading mencegah submit ganda dan mempertahankan label konteks.
Button secondary/tertiary	Style lebih ringan; tujuan bukan aksi utama.	Focus terlihat; disabled tidak tampak seperti link; destructive memakai semantic danger.
Text input	Label di atas; field min 44 px; helper/error area di bawah.	Idle, focus, filled, error, disabled, read-only, loading jika remote validation.
Select/combobox	Label, current value, chevron, menu option.	Keyboard arrows, typeahead bila wajar, selected state, empty result, disabled option dengan alasan.
Checkbox/radio	Control + label + optional description.	Target sentuh luas; pilihan selected tidak hanya mengandalkan fill warna.
Quantity selector	Minus, value, plus; min/max state.	Label menyebut produk; tombol disabled di batas; error/update failure tidak mengubah value palsu.
Product card	Media ratio tetap; title; price; optional rating/badge; wishlist.	Hover hanya enhancement; mobile tetap dapat membuka produk; image fallback dan skeleton.
Badge/status chip	Label singkat; semantic variant.	Status selalu mempunyai kata, bukan warna saja; hindari badge untuk metadata tidak penting.

Komponen	Anatomy dan ukuran	States/behavior wajib
Toast	Icon optional, title/message, close/undo optional.	Tidak menutup konten penting; durasi cukup; error yang butuh tindakan tidak auto-dismiss terlalu cepat.
Inline alert	Icon optional, title, body, action optional.	Untuk informasi penting yang harus bertahan di halaman.
Modal/dialog	Title, body, actions, close control.	Trap focus, Escape bila aman, focus return, scroll management, label/describedby.
Drawer/bottom sheet	Header, body scroll, footer action.	Body scroll terpisah; close via button; Escape dan click-outside sesuai risiko.
Tabs/accordion	Semantic labels; active/expanded state.	Arrow/tab behavior konsisten; heading hierarchy tidak rusak; content tidak hilang saat close.
Skeleton	Meniru ukuran final.	Tidak menyatakan data tersedia; hindari shimmer berlebihan; ada status loading yang aksesibel.
Pagination	Current page, previous/next, range.	Current state programmatically exposed; URL/update scroll predictable.
Breadcrumb	Link ancestor + current page.	Current page bukan link jika tidak berguna; accessible label “Breadcrumb”.
Tooltip	Informasi tambahan ringkas.	Tidak menyimpan informasi penting saja; muncul dengan hover/focus; tidak menutup elemen.
Price block	Current price, optional old price, discount label.	Harga final dan konteks promo akurat; format IDR konsisten.
Swatch	Shape, color, visible label/tooltip.	Mempunyai text alternative; selected/disabled jelas.
Rating	Score, graphic, count.	Nilai numerik tersedia untuk screen reader; jumlah ulasan dapat diklik ke reviews.
File upload	Dropzone, browse, file list, progress.	Type/size limit upfront, cancel/retry/remove, uploaded/error state, alt/context for files.

15. State, validasi, feedback, dan micro-interaction

15.1 State taxonomy

State	Kapan dipakai	Aturan visual/interaksi
Default	Kontrol tersedia.	Batas dan affordance terbaca tanpa berteriak.
Hover	Pointer berada di kontrol.	Perubahan halus; tidak menjadi satu-satunya indikator interaksi.
Focus-visible	Keyboard/pengguna fokus pada kontrol.	Ring jelas, tidak terpotong oleh container, dan bukan sekadar perubahan warna teks.
Pressed/active	Pointer/touch sedang mengaktifkan.	Feedback langsung dan singkat.
Disabled	Aksi memang tidak tersedia.	Alasan dijelaskan jika membingungkan; hindari kontras rendah berlebihan.
Loading	Request sedang berjalan.	Mencegah duplikasi action; kontrol terkait menunjukkan status; layout stabil.
Success	Aksi selesai dengan sukses.	Pesan menyebut objek/hasil dan langkah berikutnya.

State	Kapan dipakai	Aturan visual/interaksi
Validation error	Input tidak memenuhi aturan.	Pesan dekat field, menjelaskan perbaikan, mempertahankan nilai yang benar.
System error	Layanan/network gagal.	Pisahkan dari validation error; pertahankan data; retry bila aman.
Empty	Data memang belum ada.	Jelaskan apa yang akan muncul dan CTA berikutnya.
Partial data	Beberapa elemen tersedia, lainnya gagal.	Pertahankan data sukses dan beri peringatan lokal, bukan meruntuhkan seluruh halaman.
Stale data	Data cache mungkin lama.	Jelaskan waktu pembaruan jika relevan; refresh tidak boleh menghilangkan unsaved work.

15.2 Toast, inline alert, dan confirmation

- Add to cart: toast “Urban Runner 02 ditambahkan ke keranjang” dengan link “Lihat keranjang”. Cart count baru hanya setelah server mengonfirmasi update.
- Save wishlist: berikan feedback non-blocking; tombol memiliki state saved/unsaved yang dapat diakses dan tetap berfungsi jika jaringan pulih.
- Delete address/product: gunakan dialog konfirmasi hanya jika tindakan destruktif atau sulit dipulihkan; jelaskan objek yang akan dihapus.
- Network retry: pertahankan data dan berikan status retry. Tindakan finansial tidak boleh diulang tanpa idempotency/verification di backend.
- Promo applied: tampilkan nilai penghematan yang benar dan subtotal/total baru; jika promo mengubah ongkir, tunjukkan dampaknya.
- Copy tracking number: berikan pesan singkat “Nomor resi disalin” tanpa membuka modal baru.

15.3 Loading behavior

Gunakan skeleton hanya saat menunggu konten yang bentuknya dapat diprediksi. Gunakan spinner di aksi yang memproses form atau tombol singkat. Saat menunggu operasi panjang, sertakan teks status. Hindari spinner global yang membuat seluruh halaman tampak macet jika hanya satu panel yang dimuat. Reservasi stok, pembayaran, dan proses yang berkonsekuensi finansial harus mempunyai pesan status eksplisit.

16. Aksesibilitas dan inclusive design

Target desain adalah mengarah pada WCAG 2.2 Level AA. Kepatuhan tidak bisa diklaim hanya dari desain statis; perlu implementasi HTML semantik, pengujian otomatis, evaluasi keyboard, screen reader, zoom, dan pemeriksaan manual. W3C menekankan aksesibilitas untuk berbagai kemampuan dan perangkat, bukan hanya kontras warna.

16.1 Checklist desain aksesibel

- Kontras teks normal minimal 4.5:1 dan teks besar minimal 3:1; komponen grafis, fokus, dan indikator harus diuji terpisah.
- Focus indicator terlihat pada semua kontrol interaktif, memiliki kontras jelas, dan tidak tertutup sticky header/footer atau modal.
- Semua fungsi dapat dijalankan via keyboard; urutan tab logis mengikuti urutan visual dan tidak membuat keyboard trap selain focus trap modal yang benar.
- Label form tetap terlihat setelah pengguna mengisi field; placeholder tidak menggantikan label.
- Pesan error menjelaskan apa salahnya dan cara memperbaiki; hubungkan error dengan field secara programatik.
- Icon-only button memiliki accessible name yang menyatakan aksi dan konteks seperti “Hapus Urban Runner 02 dari keranjang”.
- Carousel memiliki kontrol pause/next/previous bila bergerak otomatis; lebih baik hindari auto-advance untuk komponen kritis.

- Konten tidak hilang atau overlap pada zoom 200% atau viewport 320 px; halaman tidak membutuhkan scroll horizontal untuk tugas utama.
- Gerakan menghormati prefers-reduced-motion; tidak ada flicker yang berisiko atau animasi berulang tanpa manfaat.
- Informasi status tidak disampaikan dengan warna saja; status memiliki text label dan accessible announcement bila dinamis.
- Ukuran target sentuh cukup besar dan kontrol tidak terlalu rapat; gunakan 44 x 44 px sebagai target desain praktis.
- Heading disusun berurutan, link deskriptif, alt text relevan, tabel data punya header, dan bahasa halaman ditetapkan secara benar.

16.2 Test matrix minimal

Metode	Apa yang diuji	Contoh keberhasilan
Keyboard-only	Tab order, Enter/Space, Escape, arrow keys, focus return.	Pengguna dapat cari produk, memilih variant, checkout, dan mengelola cart tanpa mouse.
Screen reader	Nama/role/value, error association, live status, heading structure.	Harga, quantity, selected variant, order status dan kesalahan dapat dipahami.
Zoom/reflow	Zoom 200%, viewport 320 px, landscape mobile.	Tidak ada konten/tombol penting yang terpotong atau hilang.
Contrast tools	Teks, icon, border/focus, status colors.	Pasangan warna sesuai target yang ditetapkan.
Manual task test	Pengguna menyelesaikan tugas nyata.	Tidak ada dead end; instruksi dan feedback dipahami tanpa bantuan moderator.
Automated audit	Semantik dan pola umum.	Temuan otomatis diperbaiki lalu divalidasi secara manual.

17. Motion, performa, dan responsive QA

17.1 Motion system

Token/pola	Durasi awal	Aturan
Micro feedback	100-160 ms	Button pressed, toggle, icon state; jangan menunda input.
Popover/dropdown	140-200 ms	Opacity/transform kecil; tidak mengubah fokus secara mengejutkan.
Drawer/modal	180-240 ms	Masuk/keluar konsisten; lock body scroll dan kelola focus.
Page transition	0-180 ms bila benar-benar dibutuhkan	Konten inti tidak menunggu animasi; hindari transisi dekoratif panjang.
Reduced motion	0-80 ms atau tanpa gerak	Kurangi motion besar/continuous animation; pertahankan perubahan state informatif.

Hindari parallax pada area belanja utama, auto-playing video dengan suara, animasi berulang yang tidak memberi informasi, dan perpindahan layout yang membuat pembeli kehilangan posisi. Motion adalah feedback, bukan dekorasi wajib.

17.2 Performance design guardrails

- Foto produk menggunakan format modern dan responsive srcset/sizes; jangan mengirimkan resolusi desktop besar ke mobile.
- Hero image yang menjadi LCP diberi prioritas; gambar di bawah fold lazy-loaded dengan dimensi/aspect ratio yang disediakan untuk mencegah layout shift.

- Font dikurangi ke subset/weight yang diperlukan; fallback tidak membuat layout bergeser signifikan.
- Ukuran card dan media stabil saat loading; jangan merender data lalu mengubah urutan layout secara besar setelah hydration.
- Core Web Vitals sebagai target pengukuran lapangan: LCP <= 2.5 s, INP <= 200 ms, CLS <= 0.1 pada persentil ke-75. Pengukuran perlu dipisahkan menurut mobile/desktop dan tidak digantikan oleh skor lab saja.

17.3 Responsive QA matrix

Viewport	Area wajib	Skenario
320 x 700	Listing, form, cart	Judul panjang, nama produk panjang, error field, harga besar, sticky CTA.
390 x 844	Homepage, PDP, checkout	Keypad terbuka, drawer filter, modal gallery, keyboard focus.
768 x 1024	Listing/admin ringan	Sidebar filter, 3/2 kolom grid, table overflow yang disengaja dan accessible.
1024 x 768	PDP/checkout/admin	Dua kolom, summary sticky, menu mega, panel terlalu padat.
1440 x 900	All primary screens	Max container, grid alignment, whitespace, large imagery, long forms.
Zoom 200%	Cart/checkout/account	Reflow, focus visibility, no lost action, no horizontal page overflow.

18. Prototyping, handoff, dan developer specs

18.1 Daftar frame minimum untuk Figma/prototype

Frame group	Frames wajib	Prototype connections
Foundations	Color, type scale, spacing, grid, radius, elevation, iconography.	Document token source dan contoh kombinasi yang disetujui.
Storefront shell	Header desktop/mobile, navigation menu, search suggestions, footer.	Menu, search keyboard path, mobile drawer.
Discovery	Homepage, category listing, filtered listing, search result, empty search.	Category -> listing -> filter -> PDP; reset filter.
Product	PDP default, no stock, required variant empty, variant selected, add-to-cart success.	Variant selection -> stock state -> cart.
Purchase	Cart populated, empty cart, promo invalid/applied, checkout steps, validation, pending payment, confirmation.	Edit address, back step, payment redirect state, order confirmation.
Account	Login, register, forgot password, account home, orders, detail, tracking, return request.	Auth -> account -> order details -> support.
Support/content	FAQ, policy, contact, ticket detail, reviews.	Search help -> article -> contact support.
Admin	Dashboard, product list/form, inventory, order list/detail, customer, promotion, content, reports, access denied.	CRUD flow, confirm action, loading/error/empty table.

18.2 Prototype behavior

- Prototype menghubungkan alur utama, bukan sekadar hotspot acak. Setiap CTA memiliki destination atau state yang jelas.

- Buat variant/state untuk button, form, product card, modal, filter chip, price block, status, dan toast.
- Gunakan auto layout, constraints, naming konsisten, dan component properties agar perubahan global tidak memerlukan edit manual tiap frame.
- Lampirkan ukuran frame, grid, spacing, redlines/annotations, dan behavior notes pada interaction yang tidak otomatis terlihat di prototype.
- Gunakan real-looking content dengan variasi panjang nama/produk/harga untuk menguji layout; jangan hanya menguji placeholder pendek.
- Pisahkan content/data example dari komponen visual untuk memudahkan localization, A/B test, dan perubahan katalog.

18.3 Handoff annotation template

Field	Yang wajib dicatat
Component / frame	Nama unik dan konteks penggunaan.
Purpose	Tugas pengguna yang didukung.
Anatomy	Element yang menyusun komponen dan urutannya.
Sizing	Width/height/min/max, responsive behavior, spacing, grid span.
Tokens	Color, type, radius, border, shadow, motion token.
States	Default, hover, focus, pressed, disabled, loading, success, error, empty.
Interaction	Trigger, feedback, persistence, destination, focus behavior.
Accessibility	Label, role, keyboard, live region, error link, contrast notes.
Content constraints	Max lines, truncation rules, currency/date formats, copy variants.
Acceptance criteria	Apa yang harus benar supaya implementasi dapat dinyatakan selesai.

19. Inventaris layar dan acceptance criteria

19.1 Screen inventory

ID	Screen	Priority	Critical requirements
S-01	Homepage desktop/mobile	P0	Search, navigation, hero, category, product cards, footer, responsive.
S-02	Category listing	P0	Sort/filter, active chips, product grid, pagination/load-more, empty/error.
S-03	Search results	P0	Query retained, suggestions, no-results vs service error.
S-04	Product detail	P0	Gallery, price, variant, stock, quantity, CTA, policy/reviews.
S-05	Cart	P0	Quantity update, remove, promo, subtotal, empty state, checkout path.
S-06	Checkout address	P0	Required fields, region, validation, persist/back.
S-07	Checkout shipping	P0	Service and cost, availability, estimate, update total.
S-08	Checkout payment/review	P0	Available method, price details, edit previous step, confirmation.

ID	Screen	Priority	Critical requirements
S-09	Order confirmation	P0	Order ID, true payment state, next step, order detail link.
S-10	Login/forgot password	P0	Validation, accessible errors, safe success copy.
S-11	Account/order history	P1	Status filters, order detail/tracking, help path.
S-12	Return/refund request	P1	Eligibility, item/reason, files, timeline, status distinction.
S-13	Wishlist/review	P1	Empty state, saved state, review moderation if applicable.
S-14	Help center/policy	P1	Search/help topics, accessible accordion, policy metadata.
A-01	Admin dashboard	P1	Role-gated KPIs, date filters, empty/loading/error.
A-02	Admin product & inventory	P0	Create/edit, validation, media state, stock/variant controls.
A-03	Admin orders	P0	Filters, detail timeline, guarded operations, status semantics.
A-04	Admin promotions/content	P2	Schedule/state, preview, approval/publish controls.
A-05	Admin customers/reports/settings	P2	Permission boundaries, export, audit, access denied.

19.2 Acceptance checklist: visual consistency

- All screens use approved tokens; no arbitrary hex colors, shadow, radius, or typography without documented exception.
- Header/footer, grid alignment, spacing, card ratio, and CTA hierarchy are consistent across relevant screens.
- Price, discount, status, and stock never depend on color alone; text labels communicate the same information.
- Long content, missing images, no reviews, zero stock, and discount variations do not break layout.
- Mobile layout does not cut off price/action or create accidental horizontal scroll on the primary task.
- Dialog, drawer, toast, dropdown, and sticky bar do not cover critical controls or error messages.
- Loading skeletons match loaded content dimension; async image loading does not move text/buttons significantly.

19.3 Acceptance checklist: interaction and content

- Every button/link has a meaningful destination or state change; no decorative control looks clickable unless it is.
- Cart quantity, variant and price state update consistently; failure does not show a false successful result.
- Checkout preserves entered data when moving backward and exposes errors at the field that needs correction.
- Total and fees are labelled and recalculated consistently; order status is never inferred from a client-only redirect.
- Order, payment, shipment, return, and refund statuses are separate where operational meaning differs.
- Forms support keyboard and autofill; labels remain visible; errors are specific, associated, and actionable.
- Search no-results, API error, empty cart, no order, and no wishlist are distinct states.
- Links to shipping, return, privacy, and terms are accessible from relevant decision points.

19.4 Definition of done

Sebuah layar dinyatakan siap implementasi bila...

Frame desktop dan mobile tersedia; design tokens dipakai; semua state kritis dirancang; copy dan batas konten tersedia; behavior keyboard/focus/error ditulis; prototype jalur utama dapat dijalankan; aset memiliki spesifikasi; dan acceptance criteria dapat diuji. Hasil akhir tidak boleh dinyatakan production-ready hanya dari screenshot statis.

20. Referensi dan keputusan terbuka

Referensi eksternal berikut menjadi baseline untuk aksesibilitas dan pengalaman performa. Implementasi final tetap memerlukan evaluasi pada UI dan kode yang sebenarnya.

Referensi	Relevansi	URL
W3C - WCAG 2.2	Kriteria aksesibilitas yang dapat diuji untuk berbagai perangkat dan kemampuan.	https://www.w3.org/TR/WCAG22/
W3C WAI - WCAG Overview	Ringkasan prinsip dan tingkatan konformansi WCAG.	https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
web.dev - Core Web Vitals	Target lapangan untuk LCP, INP, dan CLS; ukur pada p75.	https://web.dev/articles/vitals
Material Design - Responsive UI	Referensi umum grid responsif; angka breakpoint dalam dokumen ini tetap disesuaikan melalui uji konten.	https://m1.material.io/layout/responsive-ui.html

20.1 Keputusan bisnis yang harus dijawab sebelum final design

Keputusan	Mengapa berdampak pada desain	Default sementara
Kategori produk	Menentukan struktur filter, atribut, varian, galeri, dan detail.	Katalog multi-kategori sederhana.
Guest checkout	Mengubah jumlah langkah dan state autentikasi.	Dukung guest checkout jika operasional memungkinkan.
Payment methods	Mempengaruhi screen redirect, pending/failed/success state.	Hanya metode yang benar-benar terintegrasi.
Shipping provider	Mempengaruhi tarif, estimasi, alamat, resi, dan tracking.	Tarif/estimasi dihitung dari provider; jangan hardcode angka.
Return policy	Menentukan eligibility, form dan timeline.	Link kebijakan yang disahkan pemilik usaha.
Promo rules	Mempengaruhi cart, stackability, min spend, expiry.	Syarat ditampilkan sebelum apply; total dihitung ulang.
Product data quality	Menentukan foto, spesifikasi, rating, stok, badge.	Jangan tampilkan informasi yang belum diverifikasi.
Brand identity	Mengubah logo, font, warna, tone of voice, imagery.	NOVA adalah placeholder, bukan identitas final.
Admin roles	Menentukan dashboard, action visibility, permission/error state.	Admin katalog, operator order, manager, super admin.
Localization	Menentukan bahasa, tanggal, alamat, mata uang, format nomor.	Bahasa Indonesia dan IDR.

Penutup

Dokumen ini menyediakan fondasi design system dan screen specification agar storefront, checkout, akun pelanggan, serta panel admin tidak dirancang sebagai halaman-halaman terpisah. Tahap berikut yang paling bernilai adalah memvalidasi arah visual terhadap brand dan katalog nyata, mengubah screen inventory menjadi frame Figma dengan seluruh state, lalu menguji prototype pada tugas belanja utama sebelum implementasi kode.

Prioritas validasi pertama

Uji lima tugas dengan calon pengguna: mencari produk, memilih varian, menghitung total, menyelesaikan checkout, dan melacak order. Jika pengguna kesulitan pada salah satu tugas tersebut, perbaiki alur dan hirarki informasi sebelum menambah dekorasi atau fitur sekunder.